

وجد أن طول موجة دي برولي للإلكترون ذرة الهيدروجين يساوي $\left(\frac{2\pi r_n}{3}\right)$ احسب رقم المدار (n)

الحل: من فرضية بور الرابعة

$$L = \frac{nh}{2\pi} = Pr_n$$

$$P = \frac{nh}{2\pi r_n}$$

$$\text{ولكن } \left(P = \frac{h}{\lambda}\right)$$

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{nh}{2\pi r_n}$$

$$\text{بالتعويض عن } \left(\lambda = \left(\frac{2\pi r_n}{3}\right)\right)$$

$$\frac{h}{\frac{2\pi r_n}{3}} = \frac{nh}{2\pi r_n} \Rightarrow n = 3$$